
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СУБД

ДОРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭТАП

Файловые системы (1950-е — 1960-е)

Начальный шаг в автоматизации хранения данных. Вся информация записывалась в виде разрозненных структурированных файлов на дисках и лентах.

Характеристики и ограничения

- **Высокая избыточность:** Дублирование одной и той же информации внутри различных файлов под разные задачи.
- **Зависимость данных:** Изменение структуры записей в файле требовало полного переписывания кода приложений.
- **Несогласованность:** Сложность контроля одновременного обновления информации в нескольких источниках.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Иерархические и сетевые СУБД (1960-е — 1970-е)

Переход к первым специализированным базам данных. Внедрение структурированных взаимосвязей между элементами данных на логическом уровне.

Ключевые события

- **1968 год:** Корпорация IBM выпускает СУБД IMS (Information Management System) для космической программы «Аполлон» — первую иерархическую систему.
- **1969 год:** Создание комитета CODASYL, разработавшего стандарты сетевой модели данных, включая понятия схемы и навигационного поиска.

ВТОРОЙ ЭТАП

Реляционная революция (1970-е)

Отказ от физической навигации по адресам в пользу математического описания информации. Данные представляются в виде плоских взаимосвязанных таблиц.

Ключевые события

- **1970 год:** Эдгар Кодд публикует фундаментальный труд «Реляционная модель данных для больших разделяемых банков данных».
- **Декларативный подход:** Зарождение концепции запросов, где пользователь описывает «что» нужно получить, а не «как» его извлечь.

СТАНОВЛЕНИЕ SQL

Промышленный бум СУБД (1980-е)

Превращение реляционного подхода в доминирующий стандарт ИТ-индустрии. Появление первых крупных коммерческих игроков на рынке.

Ключевые события

- **1979 год:** Основанная Ларри Эллисоном компания выпускает СУБД Oracle v2 — первую коммерческую реляционную базу данных.
- **1986 год:** Принятие ANSI SQL в качестве официального промышленного стандарта языка структурированных запросов.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Постреляционные СУБД (1990-е)

Рост популярности объектно-ориентированного программирования (ООП) и появление первых интернет-приложений потребовали новых форматов данных.

Ключевые события

- **Объектный гибрид:** Появление объектно-реляционных решений (Oracle 8, PostgreSQL), способных хранить сложные сущности и структуры (XML, гео-координаты).
- **Бэкэнд для интернета:** СУБД становятся незаменимым хранилищем данных для веб-порталов и систем электронной коммерции.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

NoSQL и Big Data (2000-е)

Взрывной рост веб-трафика и объемов пользовательского контента делает невозможным масштабирование классических СУБД на одном сервере.

Ключевые события

- **2006 год:** Публикация Google статьи о Bigtable. В 2007 году Amazon описывает DynamoDB. Эти события открывают эру горизонтально масштабируемых NoSQL-решений.
- **Специализация:** Массовый запуск документоориентированных (MongoDB) и быстрых In-memory СУБД (Redis) без жестких схем.

ПЯТЫЙ ЭТАП

Облака и NewSQL (2010-е — настоящее время)

Массовый перенос инфраструктур в глобальные облака и успешные попытки вернуть строгую согласованность ACID в распределенные базы данных.

Ключевые события

- **Cloud-Native подход:** Полноценный расцвет баз данных как услуги (DBaaS) с независимым масштабированием хранилища и процессора (AWS Aurora, Snowflake).
- **NewSQL технологии:** 2012 год — запуск Google Spanner, первой геораспределенной СУБД, гарантирующей строгую консистентность транзакций планетарного масштаба.